Universidade de Aveiro
Departamento de Matemática

Cálculo II - C **2025/2026**

Ficha de Exercícios 2 - Parte I
Séries de Potências e Série de Taylor

1. Determine o domínio de convergência das seguintes séries de potências, indicando os pontos onde a convergência é simples ou absoluta.

   (a) $\sum_{n=1}^{+\infty} n(n+1)x^n$; (b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2x)^n}{(n-1)!}$; (c) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$; (d) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2x-3)^n}{2n+4}$;

   (e) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n!}x^n$; (f) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n!(x-2)^n}{n-1}$; (g) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n}(x+2)^n$; (h) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{2+n^3}x^n$;

   (i) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{\ln n}$; (j) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n6^n}(3x-2)^n$; (k) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{2^n}(x-2)^n$; (l) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{\sqrt{2n+1}}x^n$;

   (m) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(-2)^n}x^{2n}$.

2. Mostre que:

   (a) se $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ é absolutamente convergente num dos extremos do seu domínio de convergência, então também é absolutamente convergente no outro extremo;

   (b) se o domínio de convergência de $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ é $]-r, r]$, então a série é simplesmente convergente em $x = r$.

3. Considere a representação em série de potências da função $\frac{1}{1-x}$ dada por

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \quad -1 < x < 1.$$

   Determine uma representação em série de potências para cada uma das seguintes funções (indicando o intervalo onde tal é válida):

   (a) $\frac{1}{1-3x}$; (b) $\frac{2}{2+x}$; (c) $\frac{1}{x}$.

4. Desenvolva a função $f(x) = \frac{1}{x+1}$ em série de potências de $x-3$, indicando o maior intervalo onde o desenvolvimento é válido.

Exercícios de revisão

5. Considere a seguinte série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n}{n+1}(x-1)^n$.

   (a) Calcule o raio de convergência da série.

   (b) Determine o seu domínio de convergência.

6. Determine o domínio de convergência da série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n}\left(\frac{x-2}{4}\right)^n$.

   Resolução: Usando o Critério da Raiz, tem-se que:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left|\frac{1}{n}\left(\frac{x-2}{4}\right)^n\right|} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{|x-2|}{4\sqrt[n]{n}} \\ &= \frac{|x-2|}{4}. \end{aligned}$$

   Assim, a série é convergente para valores de x tais que $L<1$ e divergente para valores de x tais que $L>1$. Como, $\frac{|x-2|}{4}<1 \Leftrightarrow -2<x<6$, o intervalo de convergência da série é $I_c =]-2,6[$. Podem ainda pertencer ao domínio de convergência os pontos $x=-2$ e $x=6$.
   Para $x=6$, obtém-se a série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n},$$

   que é divergente (pois é a série harmónica de ordem $p=1$).
   Para $x=-2$, temos a série numérica alternada

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{n}.$$

   A sua série dos módulos é divergente, logo esta série alternada não é absolutamente convergente. Vejamos se podemos usar o Critério de Leibniz. Uma vez que, sendo $a_n = \frac{1}{n}$, se tem que $a_n > 0$, para todo o $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ e a sucessão $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é monótona decrescente (porque para todo o $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} = a_n$), então, pelo Critério de Leibniz, a série é convergente (logo a série alternada é simplesmente convergente).

   Conclusão: o domínio de convergência da série é $D_c = [-2,6[$.

   Nota: Em alternativa, pode determinar o intervalo de convergência I_c, calculando o raio de convergência usando os coeficientes da série.

7. Indique o maior intervalo onde a série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-3)^n}{\sqrt{3n+1}}(x+2)^n$ é absolutamente convergente.
   (Exame de Recurso de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)

8. Determine o domínio de convergência da série de potências $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2x-4)^n}{n\,6^{n+1}}$, indicando os pontos onde a convergência é simples ou absoluta.
   (Teste 2 de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)

9. Seja $f(x) = \ln(1 + x^2)$, $x \in \mathbb{R}$.

   (a) Sabendo que $\dfrac{1}{1-x} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$, para $|x| < 1$, mostre que:

   $$\frac{x}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n+1}, \ |x| < 1.$$

   (Teste 2 de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)

Questões de escolha múltipla:

10. Qual é o raio de convergência da série de potências $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n!}{n^n}(x-2)^n$?

    (a) 2 (b) 1/e (c) e (d) 1/2

11. Sabendo que a série de potências $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{n+5}(x+1)^n$ tem raio de convergência $R = 1$, podemos concluir que o seu domínio de convergência é:

    (a) $\{-1\}$ (b) $]-2, 0[$ (c) $[-2, 0]$ (d) $[-2, 0[$

12. Sabendo que $\dfrac{1}{1-x} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ para $|x| < 1$, podemos afirmar que uma representação em série de potências de $f(x) = \dfrac{2}{3-x}$ é dada por

    (a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{3^{n+1}} x^n$, $|x| < 3^2$.

    (b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{3^{n+1}} x^n$, $|x| < 3$.

    (c) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}} x^n$, $|x| < 2/3$.

    (d) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}} x^n$, $|x| < 2/3^2$.

Soluções

1. (a) $]-1,1[$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
   (b) $\mathbb{R}$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
   (c) $]-1,1]$, sendo simplesmente convergente em $x=1$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
   (d) $[1,2[$, sendo simplesmente convergente em $x=1$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
   (e) $\mathbb{R}$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
   (f) $\{2\}$, sendo absolutamente convergente nesse ponto.
   (g) $[-3,-1[$, sendo simplesmente convergente em $x=-3$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
   (h) $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
   (i) $[-1,1[$, sendo simplesmente convergente em $x=-1$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
   (j) $\left]-\frac{4}{3},\frac{8}{3}\right]$, sendo simplesmente convergente em $x=\frac{8}{3}$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
   (k) $]0,4[$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
   (l) $\left]-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$, sendo simplesmente convergente em $x=\frac{1}{2}$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
   (m) $\left]-\sqrt{2},\sqrt{2}\right[$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos do intervalo.
2. —
3. (a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$, para $-\frac{1}{3}<x<\frac{1}{3}$;
   (b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}x^n$, para $-2<x<2$;
   (c) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^n$, para $0<x<2$.
4. $\displaystyle\frac{1}{x+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4^{n+1}}(x-3)^n\,, \quad x\in]-1,7[$.
5. (a) $R=\frac{1}{4}$.
   (b) $[\frac{3}{4},\frac{5}{4}[$.
6. Resolvido
7. $\left]-\frac{7}{3},-\frac{5}{3}\right[$
8. $D_c=[-1,5[$, sendo que a série converge absolutamente em $]-1,5[$ e converge simplesmente em $x=-1$.
9. —
10. c)
11. d)
12. b)